

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ DIA, QQQ, และ SPY

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของบอทเทรดอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรม **Proximal Policy Optimization (PPO)** ร่วมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สมจริง (Realistic Trading Environment) โดยทำการกระจายการลงทุนใน 3 สินทรัพย์หลักที่เป็นตัวแทนของดัชนีสหรัฐฯ ได้แก่ **DIA (Dow Jones)**, **QQQ (Nasdaq-100)**, และ **SPY (S&P 500)**

จากการทดสอบเชิงลึกที่ขยายกรอบเวลาการเรียนรู้ (Training Timesteps) ขึ้นเป็น **303,104 Timesteps** พบว่าตัวแบบ (Model) มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ที่เด่นชัด ตั้งแต่สถานะไม่กล้าเผชิญความเสี่ยง (Pure Passive/Cash Strategy) ก้าวไปสู่การค้นพบจังหวะทำกำไรและปรับกลยุทธ์เชิงรุก (Active Optimization) เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุด (Best Model) ไปทดสอบในสถานะตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (**Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024–2026**) บอทเทรดสามารถทำกำไรสะสมได้ถึง **29.82%** คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นต่อปี (**CAGR**) สูงถึง **15.97%** พร้อมอัตราความแม่นยำรายวัน (**Daily Win Rate**) ที่ **55.63%** สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการค้นหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาทดสอบ (Data & Framework Setup)

เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) และสร้างความน่าเชื่อถือในการทดสอบ ระบบได้ทำการแยกชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างเด็ดขาด ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	ระยะเวลารวม	วัตถุประสงค์หลัก
1. Training Set	01 เมษายน 1999 ถึง 31 ธันวาคม 2019	20.7 ปี	ให้ Agent เรียนรู้รูปแบบราคาและสัญญาณ Macro/Technical (ตัด NaN ช่วง Warm-up ออก 1,074 แถว)
2. Validation Set	01 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2023	4.0 ปี	ประเมินผลระหว่างเทรนและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Best Model) (ตัด NaN ออก 597 แถว)
3. Testing Set	01 มกราคม 2024 ถึง 29 กรกฎาคม 2026	~2.6 ปี	วัดผลลัพธ์การ Generalization ในสถานะตลาดปัจจุบัน

			(Out-of-Sample) (ตัด NaN ออก 597 แถว)
--	--	--	---------------------------------------

- ข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง:** ตัวแบบมีการป้อนข้อมูลคุณลักษณะ (Features) รวมทั้งสิ้น **26 มิติ** ประกอบด้วย:
- **Technical Indicators (20 ตัว):** RSI (RSI_14, RSI_signal, RSI_overbought, RSI_oversold, RSI_above_center), MACD (MACD_line, MACD_signal, MACD_histogram, MACD_cross), EMA (EMA_12, EMA_26, EMA_50, EMA_200, price_to_EMA50_ratio, price_to_EMA200_ratio, EMA_golden_cross, EMA_death_cross) และ StochRSI (StochRSI_K, StochRSI_D, StochRSI_cross)
 - **Macroeconomic Indicators (6 ตัว):** VIX, Bond Yield, Gold, WTI, Fed Rate, M2
 - **Multi-timeframe:** ปิดการใช้งาน (USE_MULTI_TIMEFRAME=False)

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

ผลลัพธ์ระหว่างการฝึกสอน (Training) และการทดสอบวัดผล (Validation) ตลอด 303,104 Timesteps แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Policy Evolution) ของบอทเทรดออกเป็น 3 เฟสหลักอย่างชัดเจน:

เฟสที่ 1: การสำรวจในสภาวะระมัดระวังสูงสุด (Exploration & Pure Passive Phase) | Timesteps 2,048–8,192

ในช่วงต้นของการฝึกสอน (สแตปที่ 2,048 ถึง 8,192) บอทเทรดมีค่า mean_reward คงที่อยู่ที่ **0.00** และจำนวนการทำธุรกรรมรวมเป็น **0 ครั้ง (Total Trades = 0)** ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมสิ้นสุดคงที่เท่ากับ **1,000,000.00 USD**

- **วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก:** เกิดจากอิทธิพลของฟังก์ชันบทลงโทษ (Risk Penalty) ในช่วงแรกที่ PPO ยังไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ชนะตลาดได้อย่างมั่นใจ ระบบประสาธจึงเลือกทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการถือเงินสด 100% เพื่อหลีกเลี่ยงค่าคอมมิชชั่นและการขาดทุน

เฟสที่ 2: จุดเปลี่ยนและการเติบโตช่วงต้น (Strategic Breakthrough Phase) | Timesteps 10,240–67,584

- **จุดเปลี่ยนสำคัญ (Breakthrough):** ที่สแตป 10,240 ค่า mean_reward พุ่งขึ้นไปที่ **20.25** โดยใน Episode 40 (สแตป 12,288) พอร์ตเติบโตไปถึง **1,204,836.28 USD** (กำไร +20.48%) มีการเทรด 588 ครั้ง ค่า Sharpe Ratio อยู่ที่ 0.450
- **การขยายตัวต่อเนื่อง:** บอทเริ่มเรียนรู้การเข้าซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสแตป 67,584 ค่า mean_reward ขยับขึ้นไปแตะ **31.47** ทำกำไรใน Episode 200 ได้ **318,238.26 USD (+31.82%)** เสียค่าคอมมิชชั่น 5,942.79 USD จากการเทรด 1,178 ครั้ง และดัน Sharpe Ratio ขึ้นไปที่ 0.565

เฟสที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงและการเข้าสู่จุดอิมตัว (Advanced Optimization & Peak Performance) | Timesteps 83,968–303,104

- **จุดสูงสุดของการ Validation (Peak Reward):** บอทค้นพบกลยุทธ์ที่ทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในสแตปที่ **165,888** โดยมี mean_reward สูงสุดถึง **40.55**
 - **Episode 490/500:** สินทรัพย์สุทธิปลายงวดพุ่งขึ้นไปแตะ **1,408,988.39 USD** (คิดเป็นกำไร

+40.90%)

- **พฤติกรรมเทรด:** มีการทำรายการรวม 1,830 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม 4,829.15 USD
- **Sharpe Ratio:** ทำได้สูงถึง **0.691** ในช่วง Validation
- **ช่วงปลายการฝึกสอน (Timesteps 174,080–303,104):** แม้ mean_reward จะแกว่งตัวลงเล็กน้อยมาสะสมในช่วง 36.5–39.5 แต่ค่า Sharpe Ratio ในบาง Episode (เช่น Episode 680, 800) ขยับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ **0.707–0.711** แสดงถึงเสถียรภาพในการคุมความเสี่ยงที่แม่นยำยิ่งขึ้น ก่อนที่ระบบจะทำการบันทึกโมเดลที่ดีที่สุดไว้ใน ./best_model/

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing & Generalization)

เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุดจากการ Validation เข้าสู่กระบวนการทดสอบเสมือนจริง (Out-of-Sample Test) ในช่วงปี 2024 ถึงปัจจุบัน (29 กรกฎาคม 2026) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่บอทไม่เคยเห็นมาก่อน บอทเทรดแสดงประสิทธิภาพสรุปได้ดังนี้:

=====	
	สรุปผลงานบอทเทรดในหน้าต่างทดสอบจริง (Out-of-Sample)
=====	
	1. ด้านการทำได้กำไร (Return)
• กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return): 29.82%	
• ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR): 15.97%	
	สรุป: ยอดเยี่ยม! บอทสร้างผลงานชนะอัตราเฉลี่ยของตลาดส่วนใหญ่
	2. ด้านความเสี่ยง (Risk & Drawdown)
• จุดขาดทุนสูงสุดจากจุดสูงสุด (Max Drawdown): -18.50%	
	สรุป: ปานกลาง พอร์ตแกว่งตามมาตรฐานสไตล์กองทุนเชิงรุก
	3. ความคุ้มค่าและสถิติการชนะ (Efficiency)
• ความคุ้มค่าต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio): 0.96	
• อัตราความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate): 55.63%	

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ:

- ด้านการทำได้กำไร (Return):** การขยาย Timesteps ในการฝึกสอนส่งผลให้ CAGR พุ่งสูงขึ้นถึง **15.97% ต่อปี** (กำไรสะสม 29.82% ในเวลา 2.6 ปี) ชี้ให้เห็นว่า Feature 26 ตัว ช่วยให้บอทจับรอบการเติบโตของดัชนีหลัก (โดยเฉพาะ QQQ และ SPY) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ด้านความเสี่ยง (Risk Management):** ค่า Max Drawdown อยู่ที่ **-18.50%** ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางตามลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Growth Strategy) สะท้อนว่าบอทมีการเปิดรับความเสี่ยงเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในสถานะตลาดกระทิงช่วงปี 2024–2026
- ด้านประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency):** ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ **0.96** ร่วมกับ Daily Win Rate ที่ **55.63%** ยืนยันว่าบอทมีความสามารถในการเลือกจังหวะเข้าซื้อขายที่มีความแม่นยำเกินกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Strategic Recommendations)

การทดสอบครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการขยายเวลาเรียนรู้ (Training Timesteps > 100k) ร่วมกับการใช้ Feature ทางเทคนิคและมหภาคที่ครอบคลุม (26 Features) สามารถผลักดันให้ PPO Trading Agent เปลี่ยนผ่านจาก "ระบบป้องกันพอร์ต (Defensive Risk Manager)" ไปสู่ "ระบบสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มเชิงรุก (Active Growth Manager)" ได้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป:

- ทดลองเปิดใช้งาน Multi-timeframe (USE_MULTI_TIMEFRAME=True):** การป้อนข้อมูลกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น (เช่น Weekly/Monthly) ร่วมกับกรอบเวลารายวัน จะช่วยให้บอกรูปร่างภาพรวมของ Trend ใหญ่ ซึ่งอาจช่วยลด Max Drawdown (-18.50%) ในช่วงปรับฐานลงได้
- ปรับแต่ง Reward Function เพื่อยกระดับ Sharpe Ratio:** เพิ่ม Weight ในส่วน Penalty สำหรับ Drawdown หรือ Volatility ปรับแต่ง Asymmetric Risk ให้เข้มงวดขึ้นเล็กน้อย เพื่อรักษา CAGR ให้อยู่ในระดับสูง (>15%) ในขณะที่บีบ Max Drawdown ให้ต่ำกว่า -15%
- การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing):** ควรนำ Best Model ไปจำลองการทดสอบภาวะวิกฤตจำเพาะ (Extreme Market Events) เช่น Period สั้นๆ ในช่วงดิ๊กเบิ้ลผันผวนสูง หรือวิกฤต Geopolitics เพื่อวัดความเหนียวแน่นของการบริหาร Cash/Asset Management

จัดทำโดย ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ Quant Analysis Engine | ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2026